

Управление процессами

Майоров Дмитрий Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10

Список иллюстраций

2.1		6
2.2	Работа с заданиями	6
2.3		7
2.4		7
2.5		7
2.6		7
2.7		8
2.8		8
2.9		8
2.10		8
2.11		9
2.12		9
2.13		9

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков управления процессами операционной системы.

2 Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора. Вводим нужные команды

```
mayorovd@mayorovd:~$ su -  
Password:  
login: Tue Dec 9 13:52:39 MSK 2025 on pts/1  
mayorovd:~# sleep 3600 &  
3297  
mayorovd:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
3305  
mayorovd:~# sleep 7200
```

Рисунок 2.1

Вводим команду jobs. Видим три запущенных задания. Первые два имеют состояние Running, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии Stopped. Переводим задание 3 в фоновый режим. Перемещаем задание 1 на передний план. Отменяем его. Делаем тоже самое для заданий 2 и 3.

```
root@mayorovd:~# jobs  
[1]  Running                sleep 3600 &  
[2]-  Running                dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3]+  Stopped                sleep 7200  
root@mayorovd:~# bg 3  
[3]+  sleep 7200 &  
root@mayorovd:~# jobs  
[1]  Running                sleep 3600 &  
[2]-  Running                dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3]+  Running                sleep 7200 &  
root@mayorovd:~# fg 1  
sleep 3600  
^C  
root@mayorovd:~# jobs  
[2]-  Running                dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3]+  Running                sleep 7200 &  
root@mayorovd:~# █
```

Рисунок 2.2: Работа с заданиями

Открываем второй терминал и вводим там `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`. Выходим из терминала



```
mayorovd@mayorovd:~  
if=/dev/zero of=/dev/null &
```

Рисунок 2.3

Запускаем 3 процесса. Используем `ps aux | grep dd` для просмотра всех строк где есть буквы `dd`.



```
root@mayorovd:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 3395  
root@mayorovd:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 3396  
root@mayorovd:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3] 3397  
root@mayorovd:~# ps aux | grep dd
```

Рисунок 2.4

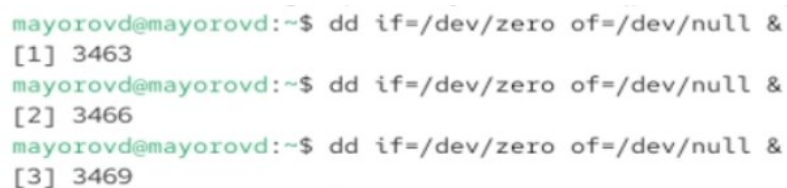
Изменяем приоритет одного из процессов



```
mayorovd@mayorovd:~$ renice -n 5 3399
```

Рисунок 2.5

Запускаем 3 фоновых процесса.



```
mayorovd@mayorovd:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 3463  
mayorovd@mayorovd:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 3466  
mayorovd@mayorovd:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3] 3469
```

Рисунок 2.6

Увеличиваем приоритет одного из процессов на значение -5. Изменяем еще раз на значение 15. Разница в том, что -5 получает больше CPU.

```
mayorovd@mayorovd:~$ renice -n -5 3481      mayorovd@mayorovd:~$ renic
```

Завершаем все процессы

```
mayorovd@mayorovd:~$ pkill -9 dd
```

Рисунок 2.7

Запускаем программу yes

```
mayorovd@mayorovd:~$ yes > /dev/null &  
[2] 3505
```

Рисунок 2.8

Переводим процесс на передний план. Потом переводим в фоновый режим.
Проверяем состояние заданий командой jobs.

```
mayorovd@mayorovd:~$ jobs  
[1]   Running                  yes > /dev/null &  
[2]-  Running                  yes > /dev/null &  
[3]+  Stopped                  yes  
mayorovd@mayorovd:~$ fg %1  
yes > /dev/null  
^C  
mayorovd@mayorovd:~$ fg %2  
yes > /dev/null
```

Рисунок 2.9

Запускаем процесс в фоновом режиме так, чтобы он работал даже после от-
ключения терминала.

```
mayorovd@mayorovd:~$ nohup yes > /dev/null &  
[2] 3511
```

Рисунок 2.10

Запускаем еще три программы yes


```
mayorovd@mayorovd:~$ yes > /dev/null &  
[1] 3630  
mayorovd@mayorovd:~$ yes > /dev/null &  
[2] 3635  
mayorovd@mayorovd:~$ yes > /dev/null &  
[3] 3637
```

Рисунок 2.11

Убиваем два процесса используя PID и идентификатор

```
mayorovd@mayorovd:~$ kill 3637  
mayorovd@mayorovd:~$ kill %2
```

Рисунок 2.12

Завершаем их работу одновременно используя killall

```
mayorovd@mayorovd:~$ killall
```

Рисунок 2.13

3 Выводы

Мы получили навыки управления процессами операционной системы.